5. Egy vízműben a magasba emelt víz helyzeti energiájával energiaigényes folyamatok végeztethetők. Mely ATP-igényes életfolyamatoknak feleltethető meg ez az emberi szervezetben? (3 pont)

A) A víz visszaszívásának a vesében.
B) A gázcserének a tüdő léghólyagocskáiban.
C) A glükóz visszaszívásának a vesében.
D) A hasnyál-amiláz termelésének.
E) A glükóz felszívásának a bélbolyhokon át.
F) Az izmokban zajló tejsavas erjedésnek.

1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**összesen**

V. Növényi hormonok 11 pont

A növényekben található hírvivő anyagok, a növényi hormonok többféle életműködés szabályozását végzik. Az egyik ilyen hormon az auxin.
Az auxin hormon hatásait egyszerű kísérletekkel, vizsgálatokkal lehet igazolni. Az auxinnal kapcsolatos ismeretei alapján írja be a táblázatba a kísérletek leírása után a megfelelő állítások betűjeleit!

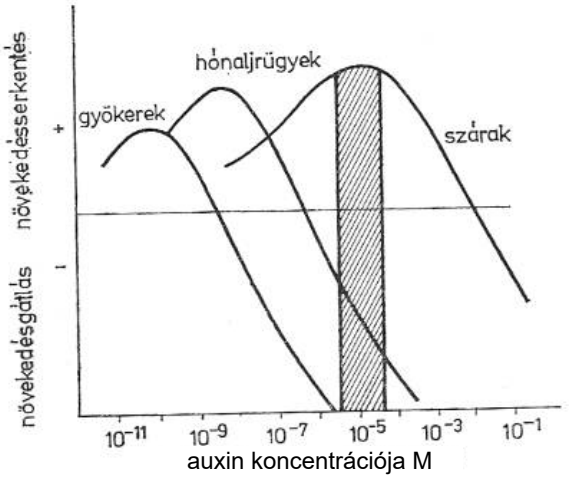
A) jobbra hajlik
B) balra hajlik
C) nem növekszik tovább
D) egyenesen nő tovább
E) a hajtás egy idő múlva felfelé növekszik
F) a hajtás lefelé növekszik tovább

1.	A növény hajtáscsúcsát levágjuk, majd jobb oldalról megvilágítjuk.	
2.	A növény hajtáscsúcsát egy vékony alufóliával letakarjuk, majd jobb oldalról megvilágítjuk.	
3.	Egy cserepes növényt felfüggesztünk úgy, hogy a leveles szára (hajtása) lefelé lóg.	
4.	Egy növény hajtását jobb oldalról megvilágítjuk.	

5. Milyen következtetéseket lehet levonni a kísérletek eredményeiből? Írja a helyes válaszok betűjeleit a négyzetekbe! (2 pont)

A) Az auxin (elsősorban) a hajtáscsúcsban termelődik.
B) Az auxin idézi elő a növények helyváltoztató mozgásait.
C) Az auxin azon a helyen termelődik, ahol több fény éri a növényt.
D) Az auxin működését elősegíti a fény.
E) Az auxin a növény kevésbé megvilágított oldalán halmozódik fel.

A különböző szervek a növekedésükhöz eltérő auxin-koncentrációt igényelnek. A következő ábra a főhajtás (csúcsrügy), az oldalhajtások (oldalrügy) és a gyökér növekedését mutatja különböző auxinkoncentrációnál.
Tanulmányozza az ábrát! Az *M* a koncentrációt jelöli mol/dm^3 mértékegységben.



6. Mekkora auxinkoncentráció esetén optimális egy lombkoronában a főhajtás növekedése?

   .....

7. Hogyan hat az egyes szervekre a 10^{-2} M-nál nagyobb auxinkoncentráció?

   .....

   .....

   .....

8. Hogyan hat az auxin mennyiségére, ha egy gyümölcsfa csúcsrügyeit eltávolítjuk? Mit eredményez ez a lombkoronában? (2 pont)

   .....

   .....

   .....

9. Mire lehet felhasználni az előző jelenséget a kertészetekben, a gyümölcsösökben?

   .....

   .....

   .....

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	összesen